

Materia: Trabajo Asistido Introducción a la Ciencia de Datos - DATA1001T

Profesores: Rodrigo Taborda Rios y Paola Andrea Clavijo Hernandez

Asistente graduado: Juliana Hidalgo

Monitor: Juliana Hernández Hernández y María Camila Rojas Martínez

Sección: A1

Integrantes:

Mariana Arbeláez Velásquez 202524150

Santiago Ortiz Martínez 202523342

Isaac Namen 202520778

Nicolas Blanco Cordoba 202615163

Actividad: Taller Película Money Ball

Fecha inicio:

2026/08/25/1pm

Fecha final:

2026/08/26/8pm

Extensión: 2 páginas

Instrucciones:

Al ver la película Money Ball, tenga en cuenta los siguientes momentos y escenarios.

Actividad:

La película MoneyBall, lanzada en 2011, expone los retos a los que se enfrenta un director de equipo de béisbol en busca de contratar nuevos jugadores y poder formar un equipo competitivo. Sin embargo, también revela muchos de los elementos presentes en la función de un científico de datos. Reúne problemáticas, contextos y estrategias a la que el profesional en ciencia de datos debe enfrentar al ejercer su labor en cualquier ámbito en el que este se desarrolle.

Para comenzar, en el minuto 8:40, se evidencia una de las primeras diferencias entre la toma de decisiones desinformada y el enfoque basado en datos. La diferencia es que sin datos se toman decisiones a partir de los sentimientos o desde la subjetividad, mientras que el enfoque basado en datos toma decisiones a partir de la información y los datos verificables. Esta escena muestra cómo las percepciones personales pueden influir en la

manera en que se evalúa a un jugador, incluso cuando no existe evidencia suficiente que las respalde. Esta situación es relevante para la ciencia de datos porque los datos permiten evitar que las percepciones personales sean el único factor a la hora de tomar una decisión, buscando la evidencia objetiva y reducir la influencia de sesgos en la toma de decisiones. Así, la película plantea que una decisión no debería depender únicamente de lo que una persona siente o cree, sino también de la información disponible para sustentarla.

Asimismo, en los primeros minutos, 20:48, presentan la problemática de cómo sentarse en una mesa a discutir sobre qué jugadores deberían cambiarse o contratar sin ninguna otra herramienta resulta algo banal para la actualidad del contexto en donde se desarrolla la historia. Billy Beane menciona “Es adaptarse o morir” y propone usar mejores métodos para tomar decisiones en cuanto al equipo de béisbol. Entre ellas, destaca el análisis estadístico y matemático que realiza Brand tomando en cuenta algoritmos y grandes volúmenes a analizar. El científico de datos hoy en día, usa métodos analíticos que combinan matemática y computación para reemplazar formas obsoletas de tomar decisiones y optimizar la decisión que se tome, de tal manera que sea la más acertada y genere los mejores resultados posibles. Es un claro ejemplo de cómo la ciencia de datos termina siendo una carrera del futuro, que está en marcha con la modernidad y los avances tecnológicos y de alta información.

Por otra parte, los minutos 27:20 y 1:05:48 también representan información relevante para la comparación. En el primero, cuando explican que los números permiten ver lo que otros no han visto, se resume muy bien el valor de la Ciencia de Datos: usar información para detectar patrones que pueden quedar ocultos por la intuición o por sesgos, como juzgar a un jugador por su edad, apariencia o reputación. El segundo momento también es importante porque se habla de que el tamaño de la muestra todavía es muy pequeño para saber realmente dónde están. Como estudiante en Ciencia de Datos, esto me parece clave porque recuerda que tener datos no significa tener una respuesta confiable, si la muestra es limitada, una racha buena o mala puede llevar a conclusiones equivocadas. Para mí, esas dos escenas muestran dos ideas básicas de la carrera: los datos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, pero solo si se interpretan con cuidado.

Para terminar el minuto 1:05:48 la frase "En este momento el tamaño de la muestra es muy pequeño como para tener claridad de donde estamos", refleja un principio fundamental en el análisis de datos, el cual se basa en que a menor sea la cantidad de muestra, es mayor la cantidad de incertidumbre lo que lleva al riesgo del sesgo y de cometer errores. En este punto de la película el equipo técnico es incapaz de tomar decisiones asertivas debido al poseer una base de datos pequeña y por ende no presentan patrones en los que se pueda confiar. En la materia de Ciencia de Datos, la falta de volumen en la data puede llevar a interpretaciones erróneas o a la toma de decisiones prematuras que pueden llegar a ser perjudiciales a futuro.